Intermitencia, bifractalidad y saturación de funciones de estructura

Revisión bibliográfica orientada a nuestras olas rompientes en la cuba

I. Hernando (con asistencia de Claude)

2 de noviembre de 2026

Para qué es esto. Juntar lo que la literatura dice sobre (a) la bifractalidad de Burgers y sus correcciones a escala finita, (b) la intermitencia en turbulencia de ondas y en campos de ondas de choque, (c) la zona de rompiente, (d) los estimadores (incrementos de orden alto, ESS, wavelets) y (e) los modelos de ruido de disparo; y traducirlo a propuestas concretas para nuestras mediciones (Sección 6). No repetimos la revisión de canales y excedencia del Día 6 (`review_canales.tex`).
Cómo leer las marcas. [paper] indica que el resultado está en el paper citado y lo verificamos en el texto (o en el resumen, cuando lo decimos). [inferencia] es una cuenta o una conexión nuestra que *no* está en el paper. Verde: ideas clave; naranja: trampas.

Convención de órdenes (importante para leer la literatura)

Nosotros llamamos n al número de puntos del stencil: $\delta^{(n)}\eta = \Delta_\tau^{n-1}\eta$. La literatura usa el *orden* o *grado* de la diferencia, $d = n - 1$:

- incremento "clásico" $\eta(t+\tau) - \eta(t)$: $d = 1$, nuestro $n = 2$;
- "second-order differences" de Falcon, Fauve & Laroche (2007), $\eta(t+\tau) - 2\eta(t) + \eta(t-\tau)$: $d = 2$, nuestro $n = 3$;
- "fourth-order increment" de Ricard & Falcon (2023), $\eta(t+2\tau) - 4\eta(t+\tau) + 6\eta(t) - 4\eta(t-\tau) + \eta(t-2\tau)$: $d = 4$, nuestro $n = 5$.

También, ojo: en Falcon et al. y en Ricard & Falcon la letra n es el *exponente espectral* ($E \propto f^{-n}$), no el orden. Acá lo llamamos β ($E \propto f^{-\beta}$; para nosotros $\beta = 2$).

Índice

1. Burgers: bifractalidad y cómo se ve a escala finita **2**
1.1. El resultado de libro . . . 2
1.2. Forzado autosemejante y la trampa de los logaritmos . . . 2
1.3. Colas de la PDF y otras predicciones de Burgers . . . 2
1.4. Viscosidad: el frente tiene ancho . . . 3
1.5. Tamaño finito: el diente de sierra ideal a τ finito . . . 3

2. Intermitencia en turbulencia de ondas de superficie **3**
2.1. Falcon, Fauve & Laroche (2007): por qué usar diferencias de orden dos . . . 3
2.2. Falcon, Roux & Audit (2010): la receta del grado . . . 3
2.3. Falcon, Roux & Laroche (2010): ¿la rotura causa la intermitencia? . . . 4
2.4. Lukaschuk et al. (2009) y Nazarenko et al. (2010): ondas aleatorias + crestas singulares . . . 4
2.5. Espectros generados por singularidades (Kuznetsov 2004) . . . 4
2.6. Ricard & Falcon (2023): intermitencia de choques aleatorios en el laboratorio . . . 5
2.7. Revisiones generales . . . 5

3. Zona de rompiente y bores **5**

4. Estimadores: qué hay además de $S_p(\tau)$ **6**
4.1. Extended self-similarity (ESS) . . . 6
4.2. Wavelets: WTMM y wavelet leaders . . . 6
4.3. Deformación de PDFs y rango disipativo . . . 7

5. Ruido de disparo: el marco para el modelo de pulsos **7**

1. Burgers: bifractalidad y cómo se ve a escala finita

1.1. El resultado de libro

Para la ecuación de Burgers forzada a gran escala (o con condiciones iniciales aleatorias suaves), en el límite $\nu \to 0$ la solución es una sucesión de rampas suaves separadas por choques. [paper] Bec & Khanin (2007, §7.1) escriben el argumento en una línea: dos puntos a distancia r caen del mismo lado de un choque con probabilidad $\simeq 1$ y ven $\Delta v \sim U_f r/L_f$; caen a ambos lados con probabilidad $\simeq r/L_f$ y ven $\Delta v \sim U_f$. Entonces

$$\langle|\Delta v|^p\rangle \;\simeq\; U_f^p\Big(\frac{r}{L_f}\Big)^p + U_f^p\,\frac{r}{L_f} \quad\Longrightarrow\quad \zeta_p = \min(p,1) \quad (r\to 0). \tag{1}$$

El primer término (rampas, exponente de Hölder $h = 1$) domina para $p < 1$; el segundo (choques, $h = 0$, conjunto de dimensión 0 y codimensión 1) domina para $p > 1$. Esto es lo que se llama **bifractal**: dos exponentes de Hölder, no un continuo (Frisch & Bec 2001, "Burgulence"; Bouchaud, Mézard & Parisi 1995 lo derivan con réplicas para el caso forzado). [paper] El espectro k^{-2} es la firma de las discontinuidades, no de las rampas.

Lo que hay que retener de Burgers

1. Saturar (ζ_p constante para p grande) es la firma de singularidades *aisladas* de tipo salto: el valor ζ_∞ es la codimensión del conjunto donde viven (1 para choques puntuales en 1D).
2. La parte de p bajo la ponen las partes suaves: en Burgers puro son rampas con $h = 1$, *no* ondas de fase aleatoria con el exponente que daría el espectro. Esto nos va a servir para testear el "fondo gaussiano" de nuestro modelo (hallazgo 6).

1.2. Forzado autosemejante y la trampa de los logaritmos

[paper] Chekhlov & Yakhot (1995a, b) forzaron Burgers con un ruido blanco en el tiempo de espectro k^{-1} y obtuvieron un espectro $E \propto k^{-5/3}$; los momentos altos son "fuertemente intermitentes y dominados por choques potentes de gran escala". [paper] Mitra, Bec, Pandit & Frisch (2005) repitieron el problema con resolución mucho mayor (hasta 2^{20} puntos, $\nu \to 0$ por transformada de Legendre rápida). La predicción bifractal es $\zeta_p = p/3$ para $p \le 3$ y $\zeta_p = 1$ para $p \ge 3$. Medido "ingenuamente" (promedio de la pendiente logarítmica local sobre casi dos décadas) los exponentes *se apartan* de la bifractalidad y parecen multiescala; por ejemplo $\zeta_3 \approx 0{,}85 \pm 0{,}02$ en casi cuatro décadas. El origen: $S_3(r) \sim r \ln r$ (un análogo exacto de la relación de von Kármán–Howarth), y la corrección logarítmica, con un término subdominante $\propto r$, "endereza" el gráfico log-log con una pendiente que no es 1. Su conclusión: "logarithmic corrections can appear disguised as anomalous scaling"; la bifractalidad es lo más probable. Dos herramientas útiles del mismo paper:

- separar incrementos con signo: $\langle(\delta^+ u)^3\rangle = \frac{1}{2}[S_3 + S_3^{\rm abs}]$ da un exponente $1{,}07 \pm 0{,}02$, mucho más cerca de 1 que $S_3^{\rm abs}$;
- la distribución acumulada de intensidades de choque, $P^c(s) \propto s^{-3}$, y la de incrementos negativos, que hereda esa ley.

[paper] En el mismo paper mencionan, como artefacto ya conocido, que los efectos de tamaño finito pueden *redondear* la transición bifractal (citan a Aurell, Frisch, Noullez & Blank 1997, sobre la bifractalidad de la "escalera del diablo" de Burgers con velocidad inicial browniana).

Trampa: el rango corto no prueba nada

Si con casi cuatro décadas Mitra et al. miden $\zeta_3 = 0{,}85$ en un sistema que es bifractal, nuestro rango de un factor 2–2,2 (129–278 ms) no puede, por sí solo, distinguir "saturación" de "crecimiento lento". Lo que sí podemos hacer es lo que hicieron ellos: identificar el término subdominante y ajustarlo explícitamente (Sec. 6, propuestas P2 y P5).

1.3. Colas de la PDF y otras predicciones de Burgers

[paper] E, Khanin, Mazel & Sinai (1997) introdujeron un método para las PDFs estacionarias de gradientes e incrementos de Burgers forzado; el resultado (revisado en Bec & Khanin 2007, §7) es una cola universal $p(\xi) \propto |\xi|^{-7/2}$ para gradientes negativos grandes, generada por los *preshocks* (choques naciendo), siempre que

no se agrupen. [inferencia] Para nosotros, el análogo sería la PDF de la pendiente temporal $\partial_t \eta$ en el lado del frente: es una predicción con exponente sin parámetros libres, pero exige resolver frentes en formación (lejos del punto de rotura no los hay), así que la dejamos como curiosidad.

1.4. Viscosidad: el frente tiene ancho

[paper] El choque viscoso de Burgers tiene perfil tanh; con ancho finito la contribución del choque al incremento depende de la escala. Ricard & Falcon (2023b) lo usan explícitamente (Sec. 2.6). [inferencia] Con un frente $\eta = a\tanh(t/t_*)$ y $\tau \ll t_*$, el incremento a través del frente es $\propto \tau$ (suave, $h = 1$); para $\tau \gg t_*$ tiende a $2a$ (salto, $h = 0$). El exponente propio de las ventanas con frente (probabilidad $\propto \tau$ por amplitud^p) pasa entonces de 1 ($\tau \gg t_*$) a $1+p$ ($\tau \ll t_*$): **la viscosidad corre ζ_p hacia arriba, y más cuanto mayor es p, a τ chico**; es el mismo sentido que nuestra "subida finita" (hallazgo 4). La versión turbulenta de esta idea, con una escala disipativa que depende del exponente de Hölder local, es la descripción multifractal unificada de Chevillard, Castaing, Lévêque & Arneodo (2006), que describe las PDFs de incrementos a todas las escalas, inerciales y disipativas, con una única función $D(h)$.

1.5. Tamaño finito: el diente de sierra ideal a τ finito

Cuenta elemental ([inferencia]): por qué a τ finito ζ_p puede bajar con p

Tomemos un diente de sierra ideal de período T: salto $+J$ y espalda recta de pendiente $-s = -J/T$. Con $n = 2$ y $x = \tau/T < 1$, la ventana contiene el frente con probabilidad x (incremento $J - s\tau = J(1-x)$) y si no, ve la espalda (incremento $-s\tau = -Jx$):

$$\frac{S_p}{J^p} = (1-x)\,x^p + x\,(1-x)^p = x(1-x)\big[x^{p-1} + (1-x)^{p-1}\big].$$

Para $x \to 0$ es la Ec. (1): $\zeta_p \to \min(p, 1)$. Pero para p grande y $x < 1/2$ domina $x(1-x)^p$ y

$$\zeta_p \simeq 1 - p\,\frac{x}{1-x}, \qquad \frac{\mathrm{d}\zeta_p}{\mathrm{d}p} \simeq \frac{\mathrm{d}\ln(1-x)}{\mathrm{d}\ln x} = -\frac{x}{1-x}.$$

Es nuestro argumento de Laplace con $J_2 = J(1-x)$: la espalda resta. En nuestro rango, $x = \tau/T_m \approx 0{,}17$–$0{,}38$ para JONSWAP, lo que daría $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p \approx -0{,}2$ a $-0{,}6$ para el diente ideal; el plateau medido (≈ 0) quiere decir que la subida finita y el valle plano compensan casi exactamente. Con período más corto (Bonneton, $T \approx 0{,}45$ s) x es mayor a igual τ y la pendiente negativa es más difícil de compensar, en línea con el ζ_p decreciente de esas mediciones (hallazgo 5). Este es el tipo de efecto de tamaño finito que puede redondear la transición bifractal (Mitra et al. 2005, citando a Aurell et al. 1997).

2. Intermitencia en turbulencia de ondas de superficie

2.1. Falcon, Fauve & Laroche (2007): por qué usar diferencias de orden dos

[paper] En ondas gravito-capilares (espectro empinado, $\beta > 3$) el incremento de primer orden está dominado por la parte diferenciable de la señal y da $s_2(\tau) \propto \tau^2$ para cualquier β. Por eso usan diferencias segundas, $\eta(t+\tau) - 2\eta(t) + \eta(t-\tau)$ (nuestro $n = 3$). Encuentran PDFs que se deforman con τ (gaussianas a τ grande, colas anchas a τ chico), planitud $S_4/S_2^2 \propto \tau^{-0{,}88}$ (de 3 a 26), y exponentes no lineales $\xi_p = c_1 p - \frac{c_2}{2}p^2$ con $c_1 = 1{,}65$, $c_2 = 0{,}2$ en el rango capilar. Atribuyen la intermitencia a cambios bruscos de la pendiente local (cúspides). Ya estaba en la revisión del Día 6; acá importa por el estimador.

2.2. Falcon, Roux & Audit (2010): la receta del grado

[paper] Es el paper metodológico clave para nuestro punto (5) del pedido. Muestran que si $E \propto \omega^{-\beta}$ con $\beta \geq 3$ los incrementos "son poco informativos" y la relación $\zeta_2 = \beta - 1$ deja de valer. Con diferencias de grado d:

$$\zeta_2^{(d)} = \beta - 1 \quad \text{si} \quad \beta < 2d + 1, \qquad \text{y la receta:} \quad d > d^*, \quad d^* = \min\{d :\ \beta - 2d < 1\}. \tag{2}$$

Además: (i) es buena práctica verificar que $\zeta_p^{(d)} \simeq \zeta_p^{(d+1)}$, es decir, que subir el grado no cambie los exponentes; (ii) subir el grado no permite pasar el límite superior de la banda fijado por la resolución dinámica de la

medición; y (iii) cita textual de la idea: *para señales discontinuas el uso de incrementos o de diferencias de grado alto no es adecuado; es más apropiado un método basado en wavelets.*

Lo que esto implica para nosotros

[inferencia] Con $\beta = 2$ la receta (2) dice que $d = 1$ (nuestro $n = 2$) alcanza. Nuestro test de consistencia $\zeta_p^{(n=2)} \simeq \zeta_p^{(n=3)}$ *falla* (con $n = 2$ hay plateau en JONSWAP, con $n \geq 3$ no). Según Falcon–Roux–Audit, eso indica que hay componentes "regulares" que contaminan algún grado. Pero la receta no está pensada para señales con saltos (lo dicen ellos). Un referee que conozca este paper va a preguntar exactamente esto; la respuesta está en nuestros hallazgos (3)–(4): la diferencia entre $n = 2$ y $n \geq 3$ es geométrica (espalda lineal vs. esquina y coherencia de dos frentes) y la cuantifica $J_n(\tau)$. Conviene sumarle un estimador de wavelets (propuesta P3).

2.3. Falcon, Roux & Laroche (2010): ¿la rotura causa la intermitencia?

[paper] En ondas gravito-capilares, la intermitencia persiste aun sin tener en cuenta dos tipos de estructuras coherentes de gran escala (roturas de ondas de gravedad y ráfagas de capilares sobre ondas empinadas), y depende de la potencia inyectada. Es decir: allí la rotura *no* es el origen de la intermitencia. [inferencia] Es el contraste natural con nuestro caso, donde los frentes (bores) sí ponen el 85–95 % de S_p con $n = 2$ y $p \geq 4$: en aguas muy someras el régimen es otro, dominado por choques (ver Sec. 2.6).

2.4. Lukaschuk et al. (2009) y Nazarenko et al. (2010): ondas aleatorias + crestas singulares

[paper] En un canal grande de ondas de gravedad, con medición simultánea en espacio y tiempo, encuentran que las pendientes espectrales no son universales (dependen de la intensidad) y que coexisten dos componentes: las ondas aleatorias, visibles en el núcleo cuasi gaussiano de la PDF y en las funciones de estructura de orden bajo, y las estructuras coherentes/roturas, visibles en las colas y en las de orden alto. La señal en x es más intermitente que en t.

[paper] Nazarenko et al. (2010, §3) escriben un modelo bifractal general para singularidades. Si hay N estructuras por unidad de área sobre crestas de dimensión fractal D, y a través de la singularidad la diferencia de orden j escala como ℓ^a ($a = 0$: salto; $a = 1$: quiebre de pendiente), mientras que lejos de ella el campo es j veces diferenciable,

$$S_\ell^{(j)}(p) \sim \ell^{pj} + N\ell^{2-D+ap}, \qquad \text{y con ondas aleatorias de espectro } \omega^{-\nu}: \quad S_\tau^{(j)}(p) \sim \tau^{p(\nu-1)/2} + \tau^{2-D+ap}. \tag{3}$$

Advierten que las estructuras con $a = 0$ o $a = 1$ no se ven con incrementos de primer orden si el campo es suave (hay que usar $j \geq 2$), que el orden j debe elegirse para que la parte aleatoria no sea j veces diferenciable, y que el rango finito de escalas hace menos precisos los órdenes j altos (más puntos del stencil en el mismo rango). En t, su ajuste a p alto da $D = 1$, $a \simeq 1{,}05$ (quiebres de pendiente tipo Kuznetsov); en x, $D = 1{,}3$, $a = 1/2$ (roturas "puntiagudas").

Traducción de (3) a una señal temporal en un punto

[inferencia] Para una señal $\eta(t)$ en un punto, el término singular es τ^{1+ap}: codimensión 1 (la probabilidad de que el stencil contenga un evento) por τ^{ap} (la amplitud del incremento a través del evento). Para nuestros frentes ($a = 0$) da $\zeta_\infty = 1$ *para todo* n; para las "esquinas" (cambio de pendiente valle→espalda, $a = 1$) da $1 + p$, que solo aparece con $n \geq 3$ porque con $n = 2$ la esquina queda tapada por el término suave τ^p. Nuestro hallazgo (3), $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p \to \mathrm{d}\ln J_n/\mathrm{d}\ln\tau$, es la versión a τ finito de este mismo argumento: a deja de ser una constante y pasa a ser $\lambda_n(\tau) = \mathrm{d}\ln J_n/\mathrm{d}\ln\tau$.

2.5. Espectros generados por singularidades (Kuznetsov 2004)

[paper] Kuznetsov (2004) calcula los espectros que producen singularidades ubicadas en líneas y planos: los desplazamientos de la superficie debidos a crestas tipo whitecap (singularidades lineales) dan un espectro en frecuencia con la misma ley que el de Zakharov–Filonenko (ω^{-4}), y la turbulencia acústica de choques da el espectro de Kadomtsev–Petviashvili $E_\omega \sim \omega^{-2}$ en cualquier dimensión. [inferencia] Nuestro rango f^{-2} entre f_m y f_ν es exactamente el espectro de una señal con saltos aislados, lo que es consistente con que, a esas escalas, los bores se comporten como discontinuidades. Esto apoya que el rango "inercial" que usamos es el de los frentes.

2.6. Ricard & Falcon (2023): intermitencia de choques aleatorios en el laboratorio

Es **el paper más cercano a lo nuestro**. [paper] En un canal de 15 cm con ferrofluido de 2 cm de profundidad bajo un campo magnético horizontal fuerte, la relación de dispersión se vuelve casi no dispersiva y el forzado aleatorio genera un tren de choques aleatorios (Ricard & Falcon 2023a). Detectan 863 choques en 15 min, ajustados por $\eta = a\tanh(t/t_*)$ con $a = 1{,}3 \pm 0{,}4$ mm y $t_* = 5{,}7 \pm 2{,}1$ ms (distribuciones gaussianas). El espectro es f^{-4}, *no* f^{-2}, porque los frentes no son verticales: es el espectro de Kuznetsov de singularidades de segundo orden. Por eso usan incrementos de cuarto orden (nuestro $n = 5$) y verifican que subir el orden no cambia los resultados.

[paper] Resultados: (i) las PDFs de los incrementos se deforman con τ, con colas mucho más pesadas con choques que sin ellos (los sacan suavizando la señal alrededor de las discontinuidades); (ii) con choques, $\langle\zeta_p\rangle$ crece fuerte hasta $p \approx 2$ y mucho menos después, y el exponente local $\zeta_p(\tau)$ *crece con* τ para $p > 3$ dentro del rango inercial; (iii) sin choques queda una intermitencia débil, $\zeta_p = c_1 p - \frac{c_2}{2}p^2$ con $c_1 = 2$, $c_2 = 0{,}23$. El modelo de Burgers "puro" que usan como referencia es

$$S_p^{\mathrm{ni}} \sim \tau^{(\beta-1)p/2} \quad (p < 2/(\beta-1)), \qquad S_p^{\mathrm{B}} = \Gamma\,\tau\,\langle|\Delta\eta|^p\rangle \quad (p > 2/(\beta-1)), \tag{4}$$

con Γ la tasa de choques y $\Delta\eta$ el incremento de un choque, válido si $\tau_s \ll \tau \ll 1/\Gamma$ (τ_s: duración del choque). Como los frentes tienen pendiente finita, el máximo del incremento depende de τ:

$$\boxed{S_p^{\mathrm{mB}}(\tau) = \Gamma\,\tau\,\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle, \qquad \langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle^{1/p} = 2a\tanh\!\left[\frac{\tau-\tau_0}{2t_*}\right] + \langle|\Delta\eta_0|^p\rangle^{1/p}} \tag{5}$$

($\tau_0 = 2$ ms es el menor τ útil). Con $S_p^{\mathrm{th}} = S_p^{\mathrm{ni}} + S_p^{\mathrm{mB}}$ y $\zeta_p^{\mathrm{th}} = \mathrm{d}\ln S_p^{\mathrm{th}}/\mathrm{d}\ln\tau$ reproducen $\langle\zeta_p\rangle$ **sin parámetros de ajuste** una vez conocidos a, t_* y el exponente espectral, y las funciones compensadas S_p/S_p^{th} colapsan a un valor de orden 1 en el rango inercial ($p = 1$ a 6).

Por qué este paper es casi nuestro hallazgo (3)

[inferencia] La ecuación (5) es nuestro argumento de Laplace con $J_n(\tau) = \langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle^{1/p}$: ellos lo escriben para un frente tanh sin espalda y con $n = 5$. Nuestro aporte es (a) incluir la espalda lineal, que con $n = 2$ *resta* ($J_2 \simeq J - s\tau$) y compensa a la subida finita (que suma), (b) explicar por qué con $n \geq 3$ ese término desaparece, y (c) la coherencia de dos frentes desde $n = 5$. Hay que citarlos como el antecedente directo y presentar lo nuestro como su extensión a un tren de bores con espalda y a la dependencia con el orden del incremento.

Dos diferencias que un referee va a notar

1. [inferencia] El término no intermitente de (4) asigna a la parte suave el exponente que da el espectro, $(\beta-1)p/2$. En Burgers verdadero el espectro k^{-2} lo ponen los choques y la parte suave son rampas con $\zeta_p = p$ (Ec. 1). Con $\beta = 2$ las dos lecturas dan $\zeta_2 = 1$ pero difieren en $p < 2$: $p/2$ contra p. Esto es un test directo (propuesta P4).
2. [inferencia] Su condición $\tau \ll 1/\Gamma$ se cumple holgadamente (choque cada ~ 1 s, $\tau \leq 50$ ms). Nosotros tenemos $\Gamma^{-1} \approx T_m = 0{,}74$ s y $\tau = 0{,}13$–$0{,}28$ s, o sea $\Gamma\tau \approx 0{,}17$–$0{,}38$: no es $\ll 1$. Parte de la curvatura de $\zeta_p(\tau)$ puede venir de ahí.

2.7. Revisiones generales

[paper] Falcon & Mordant (2022) revisan los experimentos de turbulencia de ondas gravito-capilares y subrayan que en el laboratorio dominan efectos que la teoría débil no contempla: disipación, tamaño finito del sistema y no linealidad finita. Nazarenko & Lukaschuk (2016) revisan la turbulencia de ondas en la superficie del agua (solo verificamos título y datos; no leímos el texto). Son las referencias para un párrafo de contexto, no para resultados puntuales.

3. Zona de rompiente y bores

[paper] Bonneton (2007) modela la transformación de ondas periódicas en la zona interna de rompiente con las ecuaciones de aguas someras no lineales, tratando los bores como choques (perfil en diente de sierra, disipación de choque). [paper] Bonneton et al. (2023), con la analogía explícita con Burgers ("Burgulence"),

derivan un espectro de energía universal para la zona interna de rompiente, con un rango inercial $\propto f^{-2}$ y un rango difusivo, y lo validan con datos de laboratorio (entre ellos el JONSWAP de van Noorloos 2003 que usamos para escalar el forzado).

Lo que no encontramos

Buscamos funciones de estructura de orden alto, exponentes ζ_p o intermitencia en señales de elevación o presión de la zona de rompiente ("surf zone", "bores", "inner surf zone", "Burgers-like"), y **no encontramos ningún paper** que lo haga. Lo más cercano es un seminario de Bonneton (2022), "Burgers-like wave turbulence in the surf zone" (DOI de la grabación en la bibliografía), que no es un artículo revisado. [inferencia] A nuestro leal saber, medir S_p y ζ_p en bores de rompiente sería nuevo. Conviene decirlo con cautela ("to our knowledge") y repetir la búsqueda antes de enviar.

[inferencia] Una conexión cuantitativa que sí podemos hacer: si el frente es $a\tanh(t/t_*)$, su transformada de Fourier tiene módulo $\propto \operatorname{csch}(\pi^2 f t_*)$, de modo que una caída espectral en $\operatorname{csch}^2(f/f_\nu)$ corresponde a $t_* = 1/(\pi^2 f_\nu)$. Con $f_\nu = 3{,}9$ Hz, $t_* \approx 26$ ms y el tiempo de subida 10–90 % del frente es $2{,}2\,t_* \approx 57$ ms. El ajuste que usamos desde el Día 1 normaliza el espectro contra $\operatorname{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$, que para $f \ll f_\nu$ da f^{-2} y arriba cae exponencialmente: es exactamente el espectro de un tren de frentes tanh de ancho fijo, con $\omega_\nu = 2/(\pi t_*)$. No pudimos descargar el texto de Bonneton et al. (2023) para confirmar que su derivación usa el mismo perfil, así que la identificación $t_* \leftrightarrow f_\nu$ queda como hipótesis a contrastar (propuesta P6). Ojo: el mismo corte podría venir de la respuesta temporal del sensor (mojado del alambre), así que hay que comparar con un t_* medido directamente.

4. Estimadores: qué hay además de $S_p(\tau)$

4.1. Extended self-similarity (ESS)

[paper] Benzi et al. (1993) mostraron que graficando S_p contra S_3 (en lugar de contra la escala) el comportamiento de potencia se extiende mucho más allá del rango inercial, hasta cerca de la escala disipativa, y que los exponentes *relativos* ζ_p/ζ_3 se miden con mucha más precisión. [inferencia] Para un bifractal puro, todas las S_p con p por encima del quiebre son proporcionales entre sí ($S_p \propto S_q$ con pendiente 1). El test natural para nosotros es graficar S_p contra S_4 (que ya está dominada por los frentes) y ver si la pendiente es 1 para $p = 5, 6, 7$. Tiene la ventaja de no necesitar un rango largo, pero la desventaja de que esconde la dependencia con τ que nosotros sí queremos explicar.

4.2. Wavelets: WTMM y wavelet leaders

[paper] Muzy, Bacry & Arneodo (1991) introdujeron el método de los máximos del módulo de la transformada wavelet (WTMM): la función de partición $Z(q,a) = \sum_{\max} |W(a,t)|^q \sim a^{\tau(q)}$, calculada solo sobre las líneas de máximos, da el espectro de singularidades $D(h)$ por transformada de Legendre, funciona con $q < 0$, y una wavelet con N momentos nulos es ciega a polinomios de grado $< N$ (lo mismo que nuestro Δ_τ^{n-1} con $N = n - 1$). [paper] Jaffard (2004) da el marco matemático; Lashermes et al. (2008) aplican los *wavelet leaders* (supremo de los coeficientes en un entorno) al análisis multifractal completo de velocidad turbulenta; y Wendt, Abry & Jaffard (2007) dan intervalos de confianza por bootstrap.

[inferencia] Lo que esto aporta para nosotros:

- Las líneas de máximos se pegan a las singularidades: en un frente, la posición del "stencil" deja de ser un parámetro libre. Gran parte de nuestra dependencia con n viene de dónde cae el frente dentro del stencil (el coeficiente binomial); con WTMM esa fuente de variación desaparece.
- Variar el número de momentos nulos N es el análogo limpio de variar n. Si con WTMM $\tau(q)$ no depende de N y con diferencias finitas sí, la dependencia con n es del estimador; si depende igual, es de la señal.
- Con leaders se estiman los log-cumulantes c_1 y c_2 ($\zeta(q) \simeq c_1 q + c_2 q^2/2$): $c_2 = 0$ monofractal, $c_2 < 0$ intermitente. Nuestra identidad $\partial\zeta_p/\partial p = \partial\langle \ln|\delta\eta|\rangle_p/\partial \ln\tau$ es la versión con peso $|\delta\eta|^p$ de c_1: el exponente de Hölder que domina el momento p es $h(p) = \mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ (relación de Legendre del formalismo multifractal; Frisch 1995). Un $h(p) < 0$ a τ finito es nuestro ζ_p decreciente (hallazgo 5).

Trampas de los wavelets con saltos

[inferencia] (No verificado en un paper puntual; es lo que entendemos del formalismo.) Los leaders requieren que la señal sea localmente acotada con exponente mínimo $h_{\text{mín}} > 0$; con saltos $h_{\text{mín}} = 0$ y se suele integrar fraccionariamente la señal antes. Con WTMM los saltos dan $h = 0$ sin problema, pero hay que elegir el rango de escalas lejos de t_* y de T_m, igual que con S_p. Ningún estimador agranda el rango inercial: un factor 2 sigue siendo un factor 2.

4.3. Deformación de PDFs y rango disipativo

[paper] Castaing, Gagne & Hopfinger (1990) describen la intermitencia como una deformación continua de la PDF de incrementos con la escala, modelada como superposición de gaussianas con varianza log-normal ($\lambda^2(\tau)$ mide la intermitencia). Chevillard et al. (2006) extienden la descripción multifractal al rango disipativo. [inferencia] Para nosotros, $\lambda^2(\tau)$ sería un indicador complementario que no necesita momentos altos (más robusto con 9 bloques), y el rango disipativo es la región $\tau \lesssim t_*$ que hoy descartamos.

5. Ruido de disparo: el marco para el modelo de pulsos

[paper] Rice (1944) formaliza el ruido de disparo: una suma de pulsos de forma fija ϕ llegando como proceso de Poisson de tasa $1/\tau_w$ con amplitudes aleatorias A. El teorema de Campbell da sus cumulantes, $\kappa_m = \tau_w^{-1}\langle A^m\rangle \int \phi(t)^m \, \mathrm{d}t$. [paper] Garcia (2012) lo aplica a fluctuaciones intermitentes de plasma: con pulsos de forma fija y amplitudes y tiempos de espera exponenciales, la PDF de la señal es una Gamma con parámetro de forma $\gamma = \tau_d/\tau_w$ (duración del pulso sobre tiempo de espera): γ chico es intermitente, γ grande tiende a gaussiana; la relación entre asimetría y curtosis es parabólica. [paper] Theodorsen, Garcia & Rypdal (2017) agregan un ruido, aditivo o dinámico, al proceso de Poisson filtrado: la PDF y los tres primeros momentos estiman bien los parámetros pero *no* distinguen el tipo de ruido; la autocorrelación, el espectro y la tasa de cruces de un umbral sí.

Por qué esto importa para nuestro hallazgo (6)

[inferencia] Nuestro modelo (tren de ondas simples + frentes de Cole–Hopf + fondo gaussiano) es un proceso de Poisson filtrado con ruido aditivo, salvo que nuestros pulsos son casi periódicos y se solapan ($\gamma = \tau_d/\tau_w \sim 1$, pulso del orden del período). Theodorsen et al. dan justamente lo que nos falta para decidir si el fondo gaussiano es real: (i) estimar σ del fondo por momentos y por espectro y ver si coinciden; (ii) usar la tasa de cruces de umbral para ver si el "fondo" es aditivo (ruido de medición, ondas libres) o dinámico (parte de la propia ola). Si las estimaciones no coinciden, el fondo es un parche.

6. Qué se puede aplicar a nuestras mediciones

Ordenadas por prioridad (relación entre lo que aportan al manuscrito y lo que cuestan). Cada una dice qué medir, qué figura, qué predicción contrastar, qué riesgo de referee cubre y con qué hallazgo (1)–(7) se conecta. Todo lo de esta sección es [inferencia], salvo donde se cita la fórmula de un paper.

P1. Modelo de Ricard–Falcon extendido, sin parámetros libres (hallazgos 1, 3, 4, 6)

- **Medir:** para cada frente detectado en S3, ajuste $\eta = b + a\tanh[(t - t_s)/t_*]$ en una ventana de $\pm 3t_*$; además la pendiente de la espalda s (recta en $[t_s + 3t_*,\ t_s + T/2]$) y la duración del valle plano. Tasa Γ. Distribuciones de a, t_*, s.
- **Predicción:** $S_p^{\text{th}}(\tau) = S_p^{\text{suave}} + \Gamma\tau\,\langle|J_n(\tau; a, t_*, s)|^p\rangle$, con J_n calculado *analíticamente* para el stencil de n puntos sobre el perfil "valle plano + tanh + espalda de pendiente s" (para $n = 2$, $J_2 \simeq 2a\tanh(\tau/2t_*) - s\tau$; para $n \geq 3$ entra la esquina). Promediar sobre la distribución medida de (a, t_*, s), no sobre el frente medio.
- **Figura:** como la Fig. 5 de Ricard & Falcon: (a) $\max_t |\delta^{(n)}\eta|^p$ alrededor de un frente para tres τ; (b) S_p/S_p^{th} compensadas para $n = 2, 3, 5$ y $p = 1..7$, con el rango inercial marcado.
- **Riesgo que cubre:** "esto ya lo hicieron Ricard & Falcon" (respuesta: es su modelo, extendido a espalda y a n, en un sistema físico distinto: bores en aguas de 1 cm) y "el fondo gaussiano es un parámetro de ajuste" (acá no hay fondo).
- **Costo:** bajo; ya tenemos detección de frentes y $J_n(\tau)$ medido.

P2. Funciones de estructura con signo y distribución de saltos (hallazgos 1, 2, 5)

- **Medir:** $S_p^{\pm}(\tau) = \langle(\delta^{(n)}\eta)_{\pm}^{p}\rangle$ por separado (con $n = 2$, el signo positivo es el frente que sube; para n par o impar hay que fijar la convención de signo por el coeficiente del hueco donde cae el frente). La acumulada $P^c(J)$ de saltos.
- **Predicción:** con $n = 2$, S_p^+ lleva toda la saturación y S_p^- (espalda) tiene $\zeta_p \simeq p$ hasta $\tau \sim T_m$ (Mitra et al. 2005 vieron que $\langle(\delta^+u)^3\rangle$ estaba mucho más cerca del exponente bifractal que S_3^{abs}). Si $P^c(J)$ está acotada (saltos limitados por la profundidad, $H \propto h$), el momento $p \to \infty$ lo domina el salto máximo y ζ_∞ es el exponente de la fracción de ventanas que lo contienen, lo que es consistente con que el 10 % de frentes más grandes ponga la mitad de S_p.
- **Figura:** ζ_p^+ y ζ_p^- vs. p para JONSWAP y las cuatro Bonneton; $P^c(J)$ en log-log con el corte $J_{\text{máx}}$.
- **Riesgo que cubre:** "la saturación es un artefacto de mezclar subidas y bajadas" y la no monotonía (5) en Bonneton: si ζ_p^+ es monótona y la caída viene de S^-, el hallazgo (5) queda localizado.

P3. Estimador independiente: WTMM (o leaders) variando los momentos nulos (hallazgos 2, 4)

- **Medir:** WTMM con derivadas de gaussiana de orden $N = 1..5$ ($N \leftrightarrow n-1$); $\tau(q)$, $h(q) = \mathrm{d}\tau/\mathrm{d}q$ y $D(h)$ en el mismo rango de escalas (convertido a τ con la frecuencia central de la wavelet). Bootstrap por bloques.
- **Predicción:** si la dependencia con n es geométrica (frente + espalda + esquina), WTMM debería mostrar un punto aislado en $h \approx 0$ con $D \approx 0$ (saltos) y una rama suave; y el cambio con N debería ser mucho menor que con n, porque las líneas de máximos no "promedian" posiciones del stencil.
- **Figura:** $\tau(q)$ o $D(h)$ para $N = 1..5$, superpuesto al ζ_p de diferencias finitas para $n = 2..6$.
- **Riesgo que cubre:** el de Falcon–Roux–Audit (Sec. 2.2): "con saltos no se usan diferencias finitas, se usan wavelets" y "$\zeta^{(d)} \neq \zeta^{(d+1)}$ indica contaminación".
- **Costo:** medio (implementar WTMM; hay paquetes, pero conviene una versión propia corta para controlar escalas).

P4. Los órdenes bajos dicen qué es la parte suave (hallazgo 6)

- **Medir:** ζ_p para $p = 0{,}25..1{,}5$ con $n = 2$ y $n = 3$, restringido a ventanas *sin* frente (la partición por clases que ya tenemos).
- **Predicción:** si la parte suave es como en Burgers (rampas, $h = 1$), $\zeta_p \simeq p$ con $n = 2$ y $\zeta_p \simeq 2p$ (o el exponente de la curvatura de la espalda) con $n = 3$; si es un fondo gaussiano con el espectro f^{-2}, $\zeta_p \simeq p/2$ (Ec. 4 con $\beta = 2$). Son dos predicciones que difieren por un factor 2 en la pendiente a p bajo.
- **Figura:** ζ_p vs. p a p bajo, con las rectas p, $p/2$ y $2p$.
- **Riesgo que cubre:** "¿qué es el fondo gaussiano y de dónde sale su σ?". Si da $\simeq p$, el fondo gaussiano sobra y se reemplaza por la espalda; si da $p/2$, hay un fondo de ondas libres real (y conviene buscarlo en S1/S2).
- **Costo:** muy bajo.

P5. Ajuste con término subdominante en lugar de pendientes locales (hallazgos 1, 2)

- **Medir:** ajustar $S_p(\tau) = A_p\,\tau^{\zeta_\infty} + B_p\,\tau^{hp}$ (forma de Bec & Khanin, Ec. 1, con exponentes libres) o, mejor, la forma con $\Gamma\tau$ finito ($1 - e^{-\Gamma\tau}$ en lugar de $\Gamma\tau$ si los frentes fueran de Poisson, $\min(\tau/T, 1)$ si fueran periódicos). Graficar ζ_p también contra $\Gamma\tau$ y contra τ/t_*.
- **Predicción:** si el plateau de $n = 2$ en JONSWAP es la transición bifractal redondeada por tamaño finito (Aurell et al. 1997, citado por Mitra et al. 2005), el ajuste con dos términos debería dar el mismo ζ_∞ en JONSWAP y en Bonneton, con la diferencia absorbida en B_p (más espalda en Bonneton, período más corto, $\Gamma\tau$ más grande).
- **Figura:** $\zeta_p(\tau)$ medido y el de ajuste; residuos.
- **Riesgo que cubre:** "el plateau es de un factor 2, no es un rango de escalas" (Mitra et al.: aun con cuatro décadas los logaritmos engañan). Mostrar que un modelo de dos términos describe todo el τ disponible es más fuerte que defender un plateau.

P6. Cerrar el círculo espectro–frente–S_p (espectro, hallazgo 4)

- **Medir:** t_* de los ajustes tanh (P1) contra $t_* = 1/(\pi^2 f_\nu)$ que sale del espectro (Sec. 3), en todas las mediciones y en los tres sensores.
- **Predicción:** si coinciden, el corte espectral de Bonneton es literalmente el ancho del frente, y la escala inferior del rango inercial ($1/2f_\nu$) es $\simeq \pi^2 t_*/2 \approx 5t_*$: el rango inercial empieza donde la subida finita deja

de importar (con $t_* = 26$ ms, $\tanh(\tau/2t_*) = 0{,}986$ en $\tau = 129$ ms). Entonces la "subida finita" de nuestro hallazgo (4) debería pesar poco con $n = 2$ y la espalda dominar la dependencia de J_2 con τ.
- **Riesgo que cubre:** "¿por qué ese rango inercial?"; une el espectro (Bonneton 2023, Kuznetsov 2004) con las funciones de estructura.

P7. Tests baratos de robustez

- ESS: S_p vs. S_4 para $p = 5..7$ (pendiente 1 si es bifractal), para $n = 2$ y $n = 3$ (Benzi et al. 1993).
- Planitud S_4/S_2^2 e hiperplanitud S_6/S_2^3 contra τ con y sin frentes (como Falcon 2007 y Ricard & Falcon 2023b).
- "Cirugía" al estilo de Ricard & Falcon: suavizar la señal alrededor de los frentes y medir lo que queda (ya hicimos una versión; conviene usar el mismo procedimiento de ellos para que la comparación sea directa).
- Ruido de disparo (Sec. 5): estimar el σ del fondo por momentos y por espectro; tasa de cruces de umbral.

Resumen de prioridades

	Qué	Contra qué paper	Hallazgos	Costo
P1	S_p^{th} con frentes tanh + espalda, sin ajuste	Ricard & Falcon 2023b	1, 3, 4, 6	bajo
P2	$S_p^{\pm}$ y $P^c(J)$	Mitra et al. 2005	1, 2, 5	bajo
P3	WTMM/leaders variando N	Falcon, Roux & Audit 2010; Muzy et al. 1991	2, 4	medio
P4	ζ_p a p bajo sin frentes	Bec & Khanin 2007; Ricard & Falcon 2023b	6	muy bajo
P5	Ajuste con término subdominante	Mitra et al. 2005; Aurell et al. 1997	1, 2	bajo
P6	t_* del frente vs. f_ν	Bonneton et al. 2023; Kuznetsov 2004	espectro, 4	bajo
P7	ESS, planitud, cirugía, cruces	Benzi 1993; Theodorsen 2017	6, 7	bajo

Sobre la excedencia (hallazgo 7)

No encontramos nada nuevo que cambie lo que ya tenemos (Tayfun para crestas, Battjes–Groenendijk para alturas; ver Día 6). La única conexión con esta revisión es indirecta: la cola de $P^c(J)$ (P2) y la excedencia de alturas miden lo mismo desde dos lados, y conviene mostrar que son consistentes.

Referencias pedidas que no incluimos

- Kraichnan (1968), "Lagrangian-history statistical theory for Burgers' equation", Phys. Fluids 11, 265 (doi 10.1063/1.1691900): el paper existe, pero no pudimos leer su contenido, así que no decimos nada sobre él.
- Bedard, Lukaschuk & Nazarenko (2013), JETP Lett. 97, 459: existe, pero se titula "Non-stationary regimes of surface gravity wave turbulence" y trata del crecimiento y decaimiento del espectro, no de rotura ni de funciones de estructura.
- Newell & Zakharov (2008), "The role of the generalized Phillips' spectrum in wave turbulence", Phys. Lett. A 372, 4230 (doi 10.1016/j.physleta.2008.03.043): existe; solo verificamos título y datos, no el contenido.
- Hassaini & Mordant, Deike et al., "Chevillard & Castaing 2005" sobre tamaño finito: no encontramos un trabajo puntual que corresponda a lo que buscábamos; incluimos Chevillard et al. (2006) y Aurell et al. (1997) en su lugar.

Referencias

[1] E. Aurell, U. Frisch, A. Noullez, M. Blank (1997). Bifractality of the devil's staircase appearing in the Burgers equation with Brownian initial velocity. *J. Stat. Phys.* 88, 1151–1164. doi 10.1007/BF02732429.

[2] J. Bec, K. Khanin (2007). Burgers turbulence. *Phys. Rep.* 447, 1–66. doi 10.1016/j.physrep.2007.04.002; arXiv:0704.1611.

[3] R. Benzi, S. Ciliberto, R. Tripiccione, C. Baudet, F. Massaioli, S. Succi (1993). Extended self-similarity in turbulent flows. *Phys. Rev. E* 48, R29–R32. doi 10.1103/PhysRevE.48.R29.

[4] P. Bonneton (2007). Modelling of periodic wave transformation in the inner surf zone. *Ocean Eng.* 34, 1459–1471. doi 10.1016/j.oceaneng.2006.09.002.

[5] P. Bonneton (2022). Burgers-like wave turbulence in the surf zone (seminario grabado, no revisado por pares). doi 10.52843/cassyni.v3hlmg.

[6] P. Bonneton et al. (2023). Energy and dissipation spectra of waves propagating in the inner surf zone. *J. Fluid Mech.* 977, A48. doi 10.1017/jfm.2023.878.

[7] J.-P. Bouchaud, M. Mézard, G. Parisi (1995). Scaling and intermittency in Burgers turbulence. *Phys. Rev. E* 52, 3656–3674. doi 10.1103/PhysRevE.52.3656.

[8] B. Castaing, Y. Gagne, E. J. Hopfinger (1990). Velocity probability density functions of high Reynolds number turbulence. *Physica D* 46, 177–200. doi 10.1016/0167-2789(90)90035-N.

[9] A. Chekhlov, V. Yakhot (1995a). Kolmogorov turbulence in a random-force-driven Burgers equation. *Phys. Rev. E* 51, R2739–R2742. doi 10.1103/PhysRevE.51.R2739.

[10] A. Chekhlov, V. Yakhot (1995b). Kolmogorov turbulence in a random-force-driven Burgers equation: anomalous scaling and probability density functions. *Phys. Rev. E* 52, 5681–5684. doi 10.1103/PhysRevE.52.5681.

[11] L. Chevillard, B. Castaing, E. Lévêque, A. Arneodo (2006). Unified multifractal description of velocity increments statistics in turbulence: intermittency and skewness. *Physica D* 218, 77–82. doi 10.1016/j.physd.2006.04.011; arXiv:cond-mat/0510061.

[12] W. E, K. Khanin, A. Mazel, Ya. Sinai (1997). Probability distribution functions for the random forced Burgers equation. *Phys. Rev. Lett.* 78, 1904–1907. doi 10.1103/PhysRevLett.78.1904.

[13] E. Falcon, S. Fauve, C. Laroche (2007). Observation of intermittency in wave turbulence. *Phys. Rev. Lett.* 98, 154501. doi 10.1103/PhysRevLett.98.154501; arXiv:physics/0612254.

[14] E. Falcon, N. Mordant (2022). Experiments in surface gravity–capillary wave turbulence. *Annu. Rev. Fluid Mech.* 54, 1–25. doi 10.1146/annurev-fluid-021021-102043; arXiv:2107.04015.

[15] E. Falcon, S. G. Roux, B. Audit (2010). Revealing intermittency in experimental data with steep power spectra. *EPL* 90, 50007. doi 10.1209/0295-5075/90/50007; arXiv:1007.3805.

[16] E. Falcon, S. G. Roux, C. Laroche (2010). On the origin of intermittency in wave turbulence. *EPL* 90, 34005. doi 10.1209/0295-5075/90/34005; arXiv:1005.0442.

[17] U. Frisch (1995). *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov.* Cambridge University Press. doi 10.1017/CBO9781139170666.

[18] U. Frisch, J. Bec (2001). Burgulence. En *New Trends in Turbulence*, Les Houches 74, Springer, 341–383. doi 10.1007/3-540-45674-0_7.

[19] O. E. Garcia (2012). Stochastic modeling of intermittent scrape-off layer plasma fluctuations. *Phys. Rev. Lett.* 108, 265001. doi 10.1103/PhysRevLett.108.265001; arXiv:1203.6337.

[20] S. Jaffard (2004). Wavelet techniques in multifractal analysis. *Proc. Symp. Pure Math.* 72(2), 91–151. doi 10.1090/pspum/072.2/2112122.

[21] E. A. Kuznetsov (2004). Turbulence spectra generated by singularities. *JETP Lett.* 80, 83–89. doi 10.1134/1.1804214.

[22] B. Lashermes, S. G. Roux, P. Abry, S. Jaffard (2008). Comprehensive multifractal analysis of turbulent velocity using the wavelet leaders. *Eur. Phys. J. B* 61, 201–215. doi 10.1140/epjb/e2008-00058-4.

[23] S. Lukaschuk, S. Nazarenko, S. McLelland, P. Denissenko (2009). Gravity wave turbulence in wave tanks: space and time statistics. *Phys. Rev. Lett.* 103, 044501. doi 10.1103/PhysRevLett.103.044501.

[24] D. Mitra, J. Bec, R. Pandit, U. Frisch (2005). Is multiscaling an artifact in the stochastically forced Burgers equation? *Phys. Rev. Lett.* 94, 194501. doi 10.1103/PhysRevLett.94.194501; arXiv:nlin/0406049.

[25] J.-F. Muzy, E. Bacry, A. Arneodo (1991). Wavelets and multifractal formalism for singular signals: application to turbulence data. *Phys. Rev. Lett.* 67, 3515–3518. doi 10.1103/PhysRevLett.67.3515.

[26] S. Nazarenko, S. Lukaschuk, S. McLelland, P. Denissenko (2010). Statistics of surface gravity wave turbulence in the space and time domains. *J. Fluid Mech.* 642, 395–420. doi 10.1017/S0022112009991820; arXiv:0811.2579.

[27] S. Nazarenko, S. Lukaschuk (2016). Wave turbulence on water surface. *Annu. Rev. Condens. Matter Phys.* 7, 61–88. doi 10.1146/annurev-conmatphys-071715-102737.

[28] G. Ricard, E. Falcon (2023a). Transition from wave turbulence to acousticlike shock-wave regime. *Phys. Rev. Fluids* 8, 014804. doi 10.1103/PhysRevFluids.8.014804.

[29] G. Ricard, E. Falcon (2023b). Experimental evidence of random shock-wave intermittency. *Phys. Rev. E* 108, 045106. doi 10.1103/PhysRevE.108.045106; arXiv:2309.16222.

[30] S. O. Rice (1944). Mathematical analysis of random noise. *Bell Syst. Tech. J.* 23, 282–332. doi 10.1002/j.1538-7305.1944.tb00874.x.

[31] A. Theodorsen, O. E. Garcia, M. Rypdal (2017). Statistical properties of a filtered Poisson process with additive random noise: distributions, correlations and moment estimation. *Phys. Scr.* 92, 054002. doi 10.1088/1402-4896/aa694c; arXiv:1609.01607.

[32] H. Wendt, P. Abry, S. Jaffard (2007). Bootstrap for empirical multifractal analysis. *IEEE Signal Process. Mag.* 24(4), 38–48. doi 10.1109/MSP.2007.4286563.

Nota sobre la verificación. Todas las entradas se verificaron contra Crossref (título, autores, revista, año, DOI). El contenido se verificó leyendo el texto completo (preprints de arXiv en `PDFs/`) para Ricard & Falcon 2023b, Falcon, Roux & Audit 2010, Falcon, Roux & Laroche 2010, Nazarenko et al. 2010, Mitra et al. 2005, Bec & Khanin 2007 y Falcon, Fauve & Laroche 2007 (Día 6); y el resumen para Chekhlov & Yakhot, Lukaschuk et al. 2009, Kuznetsov 2004, Chevillard et al. 2006, Garcia 2012, Theodorsen et al. 2017 y Falcon & Mordant 2022. Para Benzi et al. 1993, Muzy et al. 1991, Castaing et al. 1990, Rice 1944, Jaffard 2004, Lashermes et al. 2008, Wendt et al. 2007, Bouchaud et al. 1995, Aurell et al. 1997, E et al. 1997 y Frisch 1995 lo que decimos es el resultado conocido del paper (verificado contra la cita que hacen otros textos leídos, cuando la hay), no una lectura nuestra del texto completo.